

FATEC RUBENS LARA

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS

**Modelagem do Tempo de Espera dos Navios para Atracação no
Porto de Santos Utilizando Cadeias de Markov**

Projeto de pesquisa de Iniciação Científica para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” (CEETEPS)

Orientador: Prof. Dr. João Paulo Ferreira de Mello

Aluno: Giulia Dias Granado de Marques

SANTOS – SP
JULHO/2026

RESUMO

Este projeto propõe a modelagem do tempo de espera dos navios para atracação no Porto de Santos utilizando cadeias de Markov. A pesquisa busca representar o sistema portuário como um processo estocástico, em que cada estado corresponde à condição operacional do porto, permitindo estimar probabilidades de transição e calcular o tempo médio de espera. A abordagem combina fundamentos de probabilidade, estatística e modelagem computacional, aplicados à logística e engenharia de transportes. A implementação em Python permitirá simular cenários e visualizar padrões de ocupação, contribuindo para a otimização das operações e redução de gargalos no fluxo de navios, com potencial de redução estimada no tempo médio de espera a ser quantificada ao longo da pesquisa.

Palavras chaves: Cadeias de Markov; Teoria de Filas; Porto de Santos; Logística Portuária; Modelagem Computacional.

ABSTRACT

This project proposes the modeling of ship waiting time for berthing at the Port of Santos using Markov chains. The research aims to represent the port system as a stochastic process, in which each state corresponds to the port's operational condition, allowing the estimation of transition probabilities and the calculation of average waiting time. The approach combines principles of probability, statistics, and computational modeling applied to logistics and transportation engineering. Implementation in Python will enable scenario simulations and visualization of occupancy patterns, contributing to the optimization of operations and the reduction of bottlenecks in ship flow, with an estimated potential decrease in average waiting time to be quantified throughout the research.

Key words: Markov Chains; Queueing Theory; Port of Santos; Port Logistics; Computational modeling.

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Segundo a Autoridade Portuária de Santos (2025), o porto movimentou 179,8 milhões de toneladas em 2024, conectando mais de 600 destinos em mais de 200 países, sendo responsável por parcela significativa do comércio exterior brasileiro além de ser o principal portão de entrada e saída do país. Considerando sua relevância global, torna-se necessário manter um alto nível de serviço e previsibilidade nos processos, visando um melhor planejamento e evitando perdas monetárias e de tempo.

A ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) é o órgão federal responsável por regular e fiscalizar as atividades relacionadas ao transporte aquaviário e à exploração da infraestrutura portuária no Brasil, garantindo que os portos e terminais operem de forma eficiente, segura e sustentável. Terá papel essencial neste trabalho como uma fonte de dados oficiais sobre a movimentação dos navios, tempo de atracação e desempenho operacional. (ANTAQ, 2024).

Nesse cenário, o tempo de espera dos navios para atracar deixa de ser um simples problema operacional de planejamento logístico e se transforma em um desafio de grande dimensão, gerando custos adicionais e perda de tempo por ineficiência. Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de ferramentas baseadas em modelos matemáticos que permitam compreender esse processo e otimizar o fluxo de navios.

A aplicação de modelos matemáticos e estatísticos, como as Cadeias de Markov e a Teoria de Filas, oferece uma abordagem inovadora para representar e analisar o comportamento do sistema portuário. Esses métodos permitem estimar probabilidades de transição entre estados e identificar gargalos operacionais, contribuindo para decisões mais precisas e eficientes.

Segundo Ferreira (2025), as Cadeias de Markov são uma sequência de variáveis cuja probabilidade de transição para o estado atual depende exclusivamente do estado anterior imediato. No caso do Porto, esse modelo representará as transições entre estados de chegada, espera, atracação e saída. Será utilizado em conjunto a Teoria de Filas, que segundo Rodrigues (2020) é uma aplicação que busca compreender o comportamento de sistemas de espera.

Dessa forma, serão estimados os parâmetros do modelo e validados os resultados da simulação. Este trabalho propõe a modelagem do tempo de espera dos navios para atracação no Porto de Santos utilizando as Cadeias de Markov, com o objetivo de analisar e otimizar o processo de atracação. O modelo será implementado em Python, estimando os parâmetros a partir de dados da ANTAQ e validando os resultados por meio de simulações.

Nesse contexto, o problema central desta pesquisa consiste em desenvolver um modelo estocástico baseado em Cadeias de Markov capaz de representar e estimar o tempo de espera dos navios para atracação no Porto de Santos, utilizando dados históricos oficiais da ANTAQ para parametrização e validação. A ausência de modelos probabilísticos aplicados especificamente a esse porto justifica a relevância científica e prática do presente projeto.

Além de seu valor prático, o estudo possui relevância acadêmica ao integrar conceitos de probabilidade, estatística e logística, demonstrando como a modelagem estocástica pode ser aplicada a problemas reais de transporte e infraestrutura. Assim, o projeto busca não apenas compreender o funcionamento do Porto de Santos, mas também propor uma metodologia que possa ser adaptada a outros portos e sistemas logísticos, ampliando seu impacto e aplicabilidade.

OBJETIVOS

◆ Objetivo geral

Este projeto tem como objetivo modelar o tempo de espera dos navios para atracação no Porto de Santos utilizando Cadeias de Markov e Teoria de Filas, com o intuito de analisar o comportamento do sistema portuário e propor estratégias que contribuam para a otimização das operações logísticas.

◆ Objetivos Específicos

- Realizar revisão bibliográfica sobre logística portuária e fundamentos teóricos de Cadeias de Markov e Teoria de Filas.
- Construir um modelo matemático que represente o processo de atracação

dos navios no Porto de Santos.

- Estimar os parâmetros do modelo a partir de dados da ANTAQ e da Autoridade Portuária de Santos e construir a matriz de transição.
- Implementar o modelo em Python e realizar simulações, para análise do comportamento do sistema.
- Validar o modelo por meio de análise de sensibilidade e comparar os resultados simulados com os dados históricos da ANTAQ, avaliando a aderência do modelo ao comportamento real do sistema.

REFERENCIAL TEÓRICO

A logística portuária é um dos pilares do comércio exterior brasileiro, sendo responsável pela integração entre os modais de transporte e pela eficiência na movimentação de cargas. Segundo a Autoridade Portuária de Santos (2025), o Porto de Santos movimentou 179,8 milhões de toneladas, conectando 600 destinos e mais de 200 países, o que reforça sua importância estratégica para a economia nacional. A eficiência operacional dos portos está diretamente relacionada à capacidade de reduzir o tempo de espera dos navios, otimizar o uso dos berços de atracação e garantir previsibilidade nas operações.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) atua como órgão regulador e fiscalizador das atividades portuárias, fornecendo dados essenciais sobre movimentação e desempenho operacional. Esses dados são fundamentais para o desenvolvimento de modelos matemáticos que permitam compreender o comportamento do sistema portuário e propor melhorias na gestão logística.

No campo da modelagem matemática, as Cadeias de Markov se destacam como uma ferramenta poderosa para representar sistemas dinâmicos que evoluem ao longo do tempo de forma probabilística. Segundo Ferreira (2025), as Cadeias de Markov constituem uma sequência de variáveis aleatórias cujas probabilidades de transição dependem exclusivamente do estado imediatamente anterior, propriedade conhecida como ausência de memória.

Essa característica torna o modelo adequado para representar o fluxo de navios em um porto, onde cada etapa (chegada, espera, atracação e saída) pode

ser descrita por probabilidades de transição entre estados. Azevedo et al. (2024) aplicaram Regressão Quantílica para analisar o tempo de atracação no Porto de Santos, evidenciando a viabilidade de modelagens estatísticas aplicadas ao contexto portuário brasileiro. O presente projeto avança nessa direção ao adotar uma abordagem estocástica via Cadeias de Markov.

Complementarmente, a Teoria de Filas fornece instrumentos para analisar sistemas de espera e atendimento. De acordo com Rodrigues (2020), a Teoria das Filas aplica conceitos de probabilidade e estatística para analisar sistemas de espera, considerando variáveis como tempo médio de atendimento, número de clientes na fila e taxa de chegada, com vistas à otimização de processos e redução de custos. No contexto deste projeto, essas variáveis serão adaptadas ao fluxo de navios, substituindo 'clientes' por embarcações e 'atendimento' pelo processo de atracação.

Diversos estudos aplicam essas teorias em contextos logísticos e de transporte, demonstrando sua eficácia na previsão de congestionamentos e na otimização de recursos. A integração entre dados reais da ANTAQ e modelagem estocástica possibilita uma análise mais precisa do comportamento operacional do Porto de Santos, contribuindo para o planejamento estratégico e para a melhoria contínua das operações.

METODOLOGIA

A pesquisa adotará uma abordagem quantitativa e aplicada, fundamentada em conceitos de processos estocásticos e cadeias de Markov. Inicialmente, será realizada uma revisão teórica sobre processos estocásticos, teoria das filas e cadeias de Markov, com o objetivo de compreender os fundamentos matemáticos e suas aplicações em sistemas logísticos e operacionais.

Em seguida, será feita a coleta e análise de dados históricos referentes à atracação de navios no Porto de Santos, obtidos por meio de fontes oficiais como ANTAQ e relatórios da Autoridade Portuária. Esses dados servirão de base para a definição dos estados do sistema, representando as etapas do processo portuário: chegada, espera, atracação e saída.

Com os estados definidos, será construída a matriz de transição, que expressa as probabilidades de passagem entre cada estado. A partir dessa matriz, serão calculadas as probabilidades estacionárias e o tempo médio de espera dos navios, permitindo avaliar o comportamento dinâmico do sistema.

A implementação do modelo será realizada em Python, utilizando as bibliotecas NumPy, Pandas e Matplotlib para manipulação de dados, cálculos matriciais e visualização gráfica. Serão conduzidas simulações computacionais para validar o modelo e observar a evolução das probabilidades ao longo do tempo.

Por fim, será feita uma análise de sensibilidade, verificando se as variações na demanda ou na capacidade de atracação influenciam o tempo médio de espera. Os resultados serão apresentados por meio de gráficos e tabelas, permitindo uma interpretação clara e objetiva do desempenho operacional do porto.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o desenvolvimento desse projeto resulte em um modelo funcional de simulação capaz de representar o tempo de espera dos navios para atracação no Porto de Santos, utilizando as cadeias de Markov. O modelo permitirá estimar probabilidades de transição entre os estados do sistema (chegada, espera, atracação e saída), tendo como objetivo a geração de resultados que otimizem a atracação de navio no porto, tais como:

- Um modelo computacional funcional implementado em Python, documentado e replicável;
- Um relatório técnico final com análise dos dados da ANTAQ;
- Métricas de desempenho do modelo, incluindo tempo médio de espera estimado por estado e taxa de ocupação dos berços.

Além disso, espera-se gerar contribuições para a área acadêmica, incluindo:

- Apresentação dos resultados parciais e finais em eventos de Iniciação Científica e/ou Tecnológica, como os promovidos pelo Centro Paula Souza (CPS)

e pelas FATECs, promovendo a troca de conhecimento na comunidade acadêmica.

- Submissão de artigo científico a revista de alto impacto com processo de revisão por pares ou a anais de congressos, visando divulgar a ferramenta e sua contribuição para a área de logística portuária e da ciência de dados.

Por fim, o estudo também pretende oferecer uma contribuição teórica e prática para pesquisas na área de logística portuária, demonstrando o uso de modelagem probabilística como ferramenta de análise. Esses resultados poderão indicar gargalos e auxiliar na otimização das operações portuárias.

CRONOGRAMA GERAL

Cronograma												
Atividade/Estudo	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Pesquisa e revisão bibliográfica sobre logística portuária	X	X										
Estudo teórico sobre processos estocásticos, Cadeias de Markov e Teoria de Filas		X	X									
Definição do sistema portuário e estados (matriz de transição)			X	X								
Coleta e organização dos dados históricos (ANTAQ / Porto de Santos)				X	X							
Estimação dos parâmetros e construção da matriz de transição					X	X						
Implementação do modelo e simulações em Python						X	X					
Análise dos resultados e geração de gráficos							X	X				
Discussão e interpretação dos resultados								X				
Finalização da escrita									X	X		

REFERÊNCIAS

ANTAQ. *Estatísticos Aquaviários*. Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Brasília, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/antag/pt-br/central-de-conteudos/publicacoes-da-antag/estatisticos-aquaviarios>>. Acesso em: 30 jun. 2026.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS. *Facts & Figures 2025*. Santos: Porto de Santos, 2025. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/Facts-figures-2025.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

AZEVEDO, Kelly Cristine Franco de; FONSECA, Thales de Jesus; MARTELOTTE, Marcela Cohen; HERNÁNDEZ, Cecilia Toledo; CHRISTO, Eliane da Silva; COSTA, Kelly Alonso. *Tempo de atracação dos navios no Porto de Santos: uma aplicação de Regressão Quantílica*. Niterói: Universidade Federal Fluminense , 2024. Disponível em: <<https://static.even3.com/anais/964258.pdf?v=639021448343080583>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

FERREIRA, Wallisson Costa. *Estudo básico das Cadeias de Markov e aplicações de matrizes em probabilidade*. Campina Grande: Universidade Estadual da Paraíba, 2025. Disponível em: <<https://repositorio.uepb.edu.br/items/11f64fd4-e8c8-4b80-a438-a147b52b282c>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

RODRIGUES, P. E. *Uma Breve Introdução à Teoria das Filas*. Goiânia: Instituto Federal de Goiás, 2020. Disponível em: <<https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1326>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

OBSERVÂNCIA ÉTICA

O presente projeto utiliza exclusivamente dados secundários de acesso público, disponibilizados pela ANTAQ e pela Autoridade Portuária de Santos, não envolvendo seres humanos, animais ou informações sigilosas. Dessa forma, não há necessidade de submissão a Comitê de Ética em Pesquisa, conforme as normas legais e regulamentares aplicáveis.